

如何使用线性规划问题解决 Chebyshev 逼近问题

Chebyshev 逼近问题的开式 $\text{minimize } \max_{i=1, \dots, k} |a_i^T x - b_i|$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 为优化变量, a_i, b_i 为问题的参数, $a_i \in \mathbb{R}^n, b_i \in \mathbb{R}, i=1, 2, \dots, k$

等价的线性规划问题为: $\text{minimize } t$

subject to. $a_i^T x - b_i \leq t, i=1, \dots, k$

$-a_i^T x + b_i \leq t, i=1, \dots, k.$

其中 $x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$ 为优化变量. 出于对线性规划约束整理习惯, 我们总将优化变量写在不等号左侧. 故记为以下形式符合数学规划问题的惯例.

$\text{minimize } t$

subject to $a_i^T x - t \leq b_i, i=1, \dots, k$

$-a_i^T x - t \leq -b_i, i=1, \dots, k$

关于点优化与电子电路设计的一些相关文献:

FD85, SRVK93, HBL01

FD85: TILOS: A posynomial programming approach to transistor sizing.
(ICCAD-85).

HBL01: Optimal R design of a CMOS opamp via geometric programming.
(ICCAD-2001)

SRVK93: An exact solution to the transistor sizing problem for CMOS
circuits using convex optimization (ICCAD-1993).

所以什么是 transistor sizing problem? 在给定电路拓扑结构的前提下

通过调整每个晶体管的宽长比, 来平衡电路的^时延、功耗与面积.

需要保证满足工艺约束与信号完整度约束.